

# LAPORAN UAS

## Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Terbaik untuk Mahasiswa Menggunakan Metode SAW/TOPSIS

### 1. Definisi Masalah Keputusan dan Domain

Aplikasi ini dibuat untuk membantu mahasiswa memilih laptop terbaik secara lebih objektif. Pemilihan laptop penting karena mahasiswa membutuhkan perangkat yang sesuai untuk kuliah, tugas, coding ringan, desain ringan, dan penggunaan harian.

Domain aplikasi ini adalah sistem pendukung keputusan pada bidang pemilihan produk elektronik. Alternatif yang digunakan adalah Asus Vivobook 14, Lenovo IdeaPad Slim 3, Acer Aspire 5, HP Pavilion 14, dan MSI Modern 14.

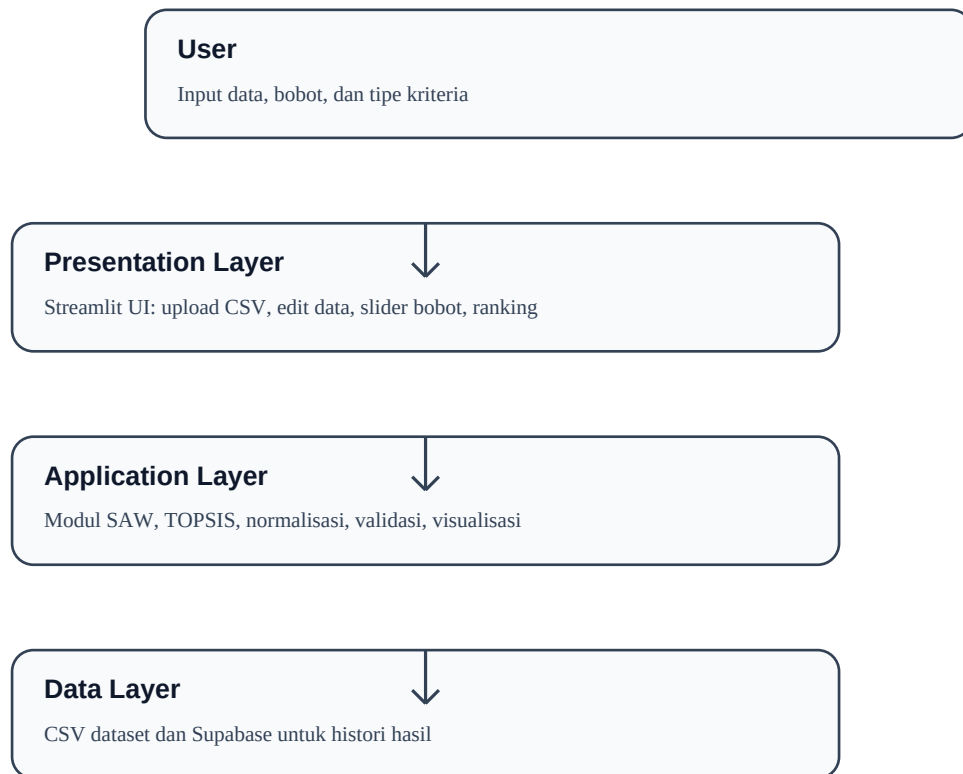
Kriteria yang digunakan yaitu Harga, Performa, Baterai, dan Portabilitas. Harga termasuk kriteria cost karena semakin rendah nilainya semakin baik. Performa, Baterai, dan Portabilitas termasuk benefit karena semakin tinggi nilainya semakin baik.

Metode SAW/TOPSIS digunakan untuk menghitung skor akhir dan menentukan ranking laptop terbaik. Aplikasi juga menyediakan fitur what-if untuk mengubah bobot dan tipe kriteria agar pengguna dapat melihat pengaruh perubahan prioritas terhadap hasil ranking.

| Alternatif            | Harga     | Performa | Baterai | Portabilitas |
|-----------------------|-----------|----------|---------|--------------|
| Asus Vivobook 14      | 7.500.000 | 82       | 78      | 85           |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 | 7.200.000 | 80       | 82      | 88           |
| Acer Aspire 5         | 8.000.000 | 86       | 76      | 80           |
| HP Pavilion 14        | 8.500.000 | 88       | 80      | 83           |
| MSI Modern 14         | 9.000.000 | 90       | 84      | 78           |

## 2. Diagram Arsitektur 3-Tier

Aplikasi menggunakan arsitektur 3-tier yang memisahkan tampilan, proses perhitungan, dan penyimpanan data.



**Presentation Layer** adalah antarmuka Streamlit untuk input data, upload CSV, pengaturan bobot, tipe kriteria, dan tampilan hasil ranking.

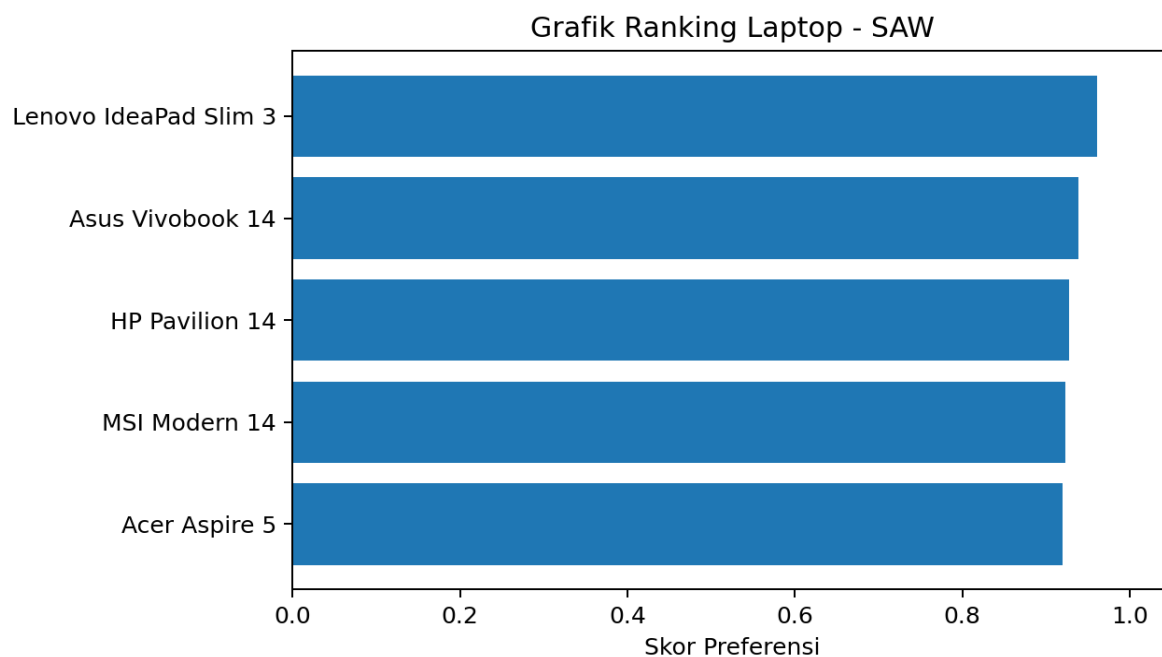
**Application Layer** berisi logika utama aplikasi seperti validasi dataset, normalisasi, perhitungan SAW/TOPSIS, ranking, dan visualisasi grafik.

**Data Layer** digunakan untuk membaca dataset CSV dan menyimpan histori hasil perhitungan ke Supabase jika konfigurasi database tersedia.

### 3. Hasil Ranking dan Grafik

Aplikasi diuji menggunakan dataset lima alternatif laptop dan empat kriteria. Setelah data diproses dengan bobot Harga 30%, Performa 30%, Baterai 25%, dan Portabilitas 15%, sistem menghasilkan skor dan ranking berikut.

| Ranking | Alternatif            | Skor   |
|---------|-----------------------|--------|
| 1       | Lenovo IdeaPad Slim 3 | 0.9607 |
| 2       | Asus Vivobook 14      | 0.9384 |
| 3       | HP Pavilion 14        | 0.9270 |
| 4       | MSI Modern 14         | 0.9230 |
| 5       | Acer Aspire 5         | 0.9192 |



Grafik digunakan untuk mempermudah perbandingan skor antar laptop. Alternatif dengan skor tertinggi menjadi rekomendasi terbaik berdasarkan bobot dan tipe kriteria yang dipilih.

## 4. Hasil Testing Edge Case

Testing dilakukan menggunakan pytest untuk memastikan aplikasi tetap berjalan pada kondisi normal maupun edge case.

| Test Case                   | Tujuan                                   | Hasil                                            | Status   |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Bobot tidak total 100%      | Cek ranking saat total bobot bukan 100%. | Bobot dinormalisasi dan ranking berhasil dibuat. | Berhasil |
| Semua nilai alternatif sama | Cek TOPSIS saat semua nilai sama.        | Skor tetap muncul tanpa NaN/infinite.            | Berhasil |
| Minimal dataset             | Cek minimal 5 alternatif dan 4 kriteria. | Dataset memenuhi syarat.                         | Berhasil |

Perintah testing: **pytest**. Hasil yang diharapkan: **3 passed**.

## 5. Refleksi

Kendala teknis terbesar adalah membuat aplikasi tetap fleksibel saat data berubah, misalnya ketika jumlah kriteria bertambah, bobot tidak total 100%, atau semua nilai alternatif sama. Kendala ini diatasi dengan membaca kriteria secara dinamis dari dataset, menormalisasi bobot, dan memperbaiki perhitungan TOPSIS agar tetap stabil pada kondisi nilai sama.

Rencana pengembangan lanjutan adalah menambahkan login pengguna, menyimpan seluruh riwayat perhitungan ke database, export hasil ke PDF/Excel, serta menambahkan metode lain seperti AHP, WP, atau ELECTRE.